

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas Minggu Ketiga

Skicit-Learn

Nama : Dido Akant Pranuris

NIM : 224308067

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/pranurisddo-jpg>

Abstrak

Dengan bantuan gambar digital, sistem komputer dapat secara otomatis mengenali dan mengklasifikasikan gerakan tubuh manusia berkat kemajuan dalam teknologi visi komputer. Praktikum ini mengimplementasikan dua sistem deteksi secara real-time dengan kamera webcam menggunakan MediaPipe dan OpenCV. Sistem pertama menggunakan model ML yang telah dilatih sebelumnya untuk mendeteksi gesture tangan "buka" dan "tutup". Sebelum dimasukkan ke dalam model prediksi, proses klasifikasi dimulai dengan koordinat 21 landmark tangan yang dinormalisasi. Untuk proses kedua, MediaPipe Pose digunakan untuk mengidentifikasi posisi tubuh yang "berdiri" atau "duduk". Metode berbasis aturan, atau metode klasifikasi, digunakan untuk membandingkan perbedaan koordinat vertikal antara pinggul dan lutut. Untuk memudahkan pengamatan secara langsung, tanda tubuh yang terdeteksi divisualisasikan dalam bentuk titik dan garis rangka. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kedua sistem mampu berjalan secara real-time dengan stabil selama landmark tubuh dan tangan dapat terdeteksi dengan baik oleh kamera. Implementasi ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis landmark dalam computer vision dapat digunakan secara efektif untuk pengenalan gesture tangan dan postur tubuh manusia, serta memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut pada sistem interaksi manusia-komputer berbasis gerakan.

Kata kunci: computer vision, MediaPipe, gesture tangan, pose tubuh, OpenCV.

1. Pendahuluan :

Sk-learn atau scikit-learn merupakan salah satu library untuk machine learning di python. Sk-learn ini menyediakan berbagai algoritma untuk machine learning, alat pemrosesan data, dan metrik evaluasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas klasifikasi, regresi, klustering, pengurangan dimensi, dsb. Ada beberapa kelebihan pada sk-learn, yaitu mudah digunakan, dokumentasi yang kuat, kaya akan fitur baik dalam algoritma, alat pemrosesan maupun alat evaluasi dalam machine learning. Sk-learn juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya keterbatasan pada deep-learning, kurangnya model machine learning lanjutan, performa yang terbatas untuk pengolahan data besar, dan tidak adanya dukungan GPU untuk pelatihan modelnya. Library ini dapat di install pada python dengan menggunakan pip install scikit-learn.

Scikit-Learn adalah library Python yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan dalam pengkodean machine learning dalam Python, melalui “API” yang dikembangkan oleh beberapa kontributor dari berbagai negara yang mana biasanya digunakan pada dunia industri dan dunia akademisi (Pedregosa *et al.*, 2011). Bisa dikatakan bahwa library scikit-learn ini sudah termasuk performa yang optimized karena library ini dirancang di atas modul NumPy (Numerical Python) dan SciPy (Scientific Python), sehingga perhitungan di dalamnya menjadi lebih efisien. Namun terdapat kelemahan pada library ini yaitu scikit-learn tidak dianjurkan untuk dipergunakan pada desain data yang lebih besar.

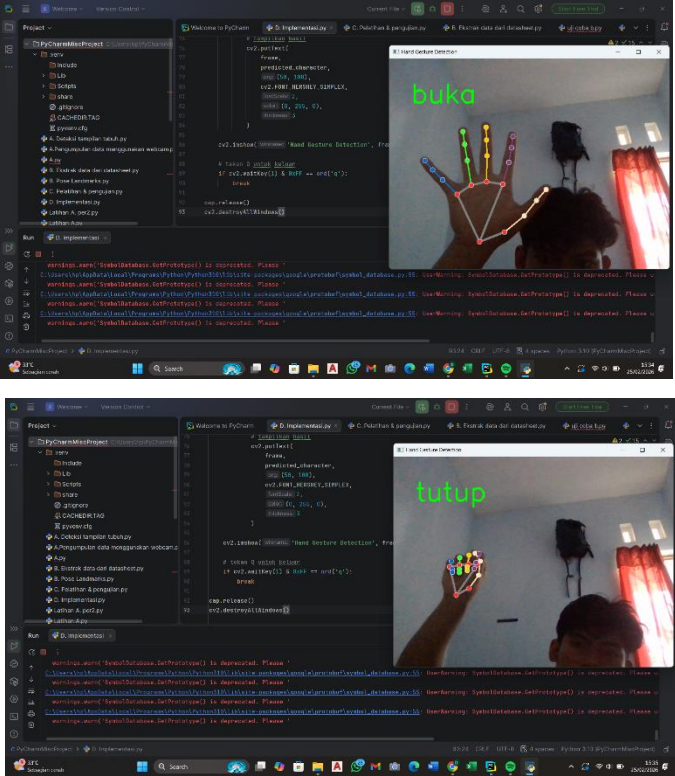
2. Tujuan Percobaan :

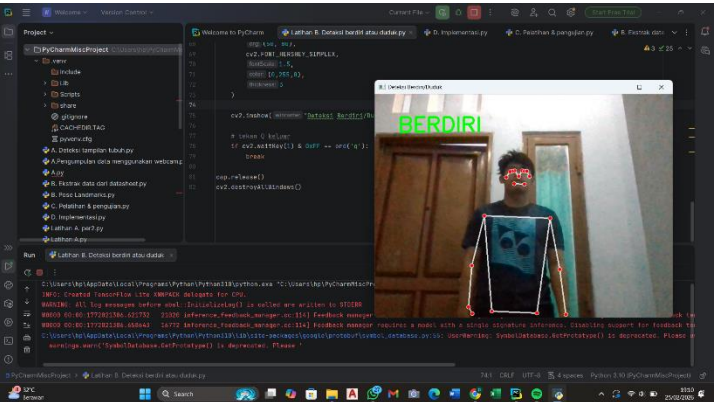
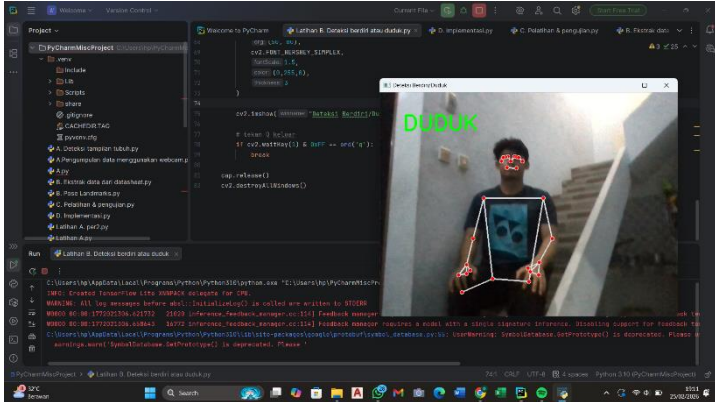
- Mempelajari penggunaan *Scikit-Learn* untuk membangun model klasifikasi berbasis machine learning.
- Menggunakan *MediaPipe* untuk mengekstraksi landmark tangan/tubuh sebagai fitur numerik..
- Mengubah hasil deteksi landmark menjadi dataset yang dapat diproses oleh model *machine learning*.
- Melatih model klasifikasi untuk mengenali gestur tangan atau pose tubuh (misalnya buka–tutup, berdiri–duduk).

3. Manfaat Percobaan :

- Pengembangan aplikasi berbasis interaksi gestur tangan, seperti kendali perangkat atau robot menggunakan gerakan tangan.
- Meningkatkan pemahaman konsep computer vision dan machine learning, terutama dalam pengenalan bentuk dan pose tubuh.
- Meningkatkan kemampuan pemrograman dalam mengintegrasikan pustaka eksternal (*Mediapipe*) dan *real-time processing*.

4. Data dan Output Hasil Percobaan :

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	D. Implementasi	

2.	Latihan B. Deteksi berdiri atau duduk	 
----	---------------------------------------	--

5. Analisis Program :

- D. Implementasi: Program pertama berfungsi untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan gesture tangan secara real-time menggunakan kamera webcam. Program memanfaatkan pustaka OpenCV untuk mengambil frame video dan MediaPipe Hands untuk mendeteksi landmark tangan. Model machine learning yang telah dilatih sebelumnya dimuat menggunakan pickle dari file model.p. Setiap frame dari webcam dikonversi dari format BGR ke RGB sebelum diproses oleh MediaPipe. Jika tangan terdeteksi, sistem akan mengambil seluruh 21 landmark tangan, kemudian menyimpan koordinat x dan y ke dalam array. Koordinat tersebut dinormalisasi dengan cara mengurangi nilai minimum sumbu x dan y agar posisi tangan menjadi relatif terhadap bounding area, bukan posisi absolut pada layar.

Data yang telah diproses kemudian dimasukkan ke dalam model klasifikasi menggunakan fungsi *predict()*. Model mengeluarkan hasil berupa label numerik yang kemudian diterjemahkan menjadi teks “buka” atau “tutup” menggunakan dictionary *labels_dict*. Hasil prediksi ditampilkan pada layar menggunakan *cv2.putText()*. Secara konsep, program ini merupakan sistem klasifikasi berbasis fitur (feature-based classification) karena hanya menggunakan koordinat landmark sebagai input model. Pendekatan ini efisien dan ringan karena tidak memproses citra penuh, melainkan hanya data numerik posisi titik tangan. Sistem berjalan real-time selama tangan terdeteksi dengan baik dan model telah dilatih dengan data yang representatif. Namun, akurasi dapat dipengaruhi oleh pencahayaan, sudut kamera, serta variasi bentuk tangan pengguna.

- Latihan B. Deteksi berdiri atau duduk : Program kedua berfungsi untuk mendeteksi posisi tubuh (berdiri atau duduk) secara real-time menggunakan MediaPipe Pose. Kamera diakses menggunakan OpenCV dan frame dibalik secara horizontal agar tampilan seperti cermin. Setiap frame dikonversi ke RGB sebelum diproses oleh model pose. Jika pose terdeteksi, sistem menggambar skeleton tubuh menggunakan *draw_landmarks()*. Program kemudian mengambil dua landmark penting, yaitu LEFT_HIP dan LEFT_KNEE. Berdasarkan sistem koordinat citra, nilai sumbu y yang lebih besar berarti posisi lebih ke bawah. Program menghitung selisih koordinat vertikal antara lutut dan pinggul. Jika selisih lebih besar dari 0.25, sistem mengklasifikasikan sebagai “BERDIRI”. Jika tidak, sistem menganggap posisi sebagai “DUDUK”. Hasil klasifikasi ditampilkan pada layar menggunakan *cv2.putText()*. Secara konsep, program ini menggunakan pendekatan rule-based classification, bukan machine learning tambahan. Keputusan dibuat berdasarkan ambang batas (threshold) sederhana terhadap perbedaan posisi dua titik tubuh. Metode ini ringan dan cepat karena tidak memerlukan perhitungan sudut atau model klasifikasi tambahan. Namun, kelemahannya adalah sensitivitas terhadap posisi kamera dan jarak pengguna. Nilai threshold yang tetap (0.25) mungkin tidak selalu akurat untuk semua tinggi badan atau sudut pengambilan gambar. Selain itu, jika landmark tidak terdeteksi dengan jelas (misalnya karena pencahayaan buruk atau sebagian tubuh tertutup), klasifikasi dapat menjadi kurang akurat.

6. Kesimpulan :

- Program pertama berhasil mengimplementasikan sistem klasifikasi gesture tangan (buka dan tutup) secara real-time menggunakan kombinasi OpenCV, MediaPipe Hands, dan model machine learning yang telah dilatih sebelumnya.
- Pendekatan berbasis landmark (21 titik tangan) terbukti efektif karena hanya menggunakan data koordinat sebagai fitur, sehingga proses komputasi menjadi ringan dan cepat.
- Normalisasi koordinat (mengurangi nilai minimum x dan y) membantu sistem mengenali gesture tanpa terpengaruh posisi tangan pada layar.
- Program kedua berhasil mendeteksi posisi tubuh (berdiri atau duduk) secara real-time menggunakan MediaPipe Pose dengan pendekatan berbasis aturan (rule-based).

7. Saran

Berdasarkan program yang telah dibuat, ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan agar hasilnya lebih baik. Pada program deteksi gesture tangan, sebaiknya data latih ditambah dengan berbagai variasi posisi tangan, jarak, dan kondisi pencahayaan supaya model lebih akurat dan tidak mudah salah mengenali. Selain itu, perlu ditambahkan pengecekan jumlah data landmark sebelum proses prediksi agar program tidak error jika tangan tidak terdeteksi dengan sempurna. Pada program deteksi berdiri dan duduk, nilai batas (threshold) yang digunakan sebaiknya diuji pada beberapa orang dengan tinggi dan posisi kamera yang berbeda, karena setiap orang bisa memiliki proporsi tubuh yang berbeda. Akan lebih baik lagi jika ditambahkan perhitungan sudut lutut supaya hasil deteksi lebih tepat, tidak hanya berdasarkan selisih posisi lutut dan pinggul.

8. Referensi

Belajar Python– Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia

<https://belajarpython.com>

Pedregosa, F. dan Varoquaux, Ga'el, D. (2011) 'Scikit-learn: Machine Learning in Python', Journal of Machine Learning Research, 39(2014), pp. 2826–2830. doi: 2825-2830.

